ESPRIT · IA FOR SOFTWARE ENGINEERING

Documentation individuelle

Usage de l'IA générative, prompts et justification du modèle

Aziz Dlissi

M6 · Comptage des oliviers

Projet	Zitouna AI — plateforme d'IA pour les petits oléiculteurs tunisiens
Rôle transversal	Docker et déploiement
Classe	5SAE10
Encadrant	Khemiri Akram
Année universitaire	2026 – 2027

1. Contexte et rôle

Dans le projet Zitouna AI, j'ai porté le module M6 · Comptage des oliviers de bout en bout : données, modèle, service FastAPI, intégration dans l'application et écran. Type d'IA : Vision par ordinateur · détection d'objets. Rôle transversal : Docker et déploiement.

2. Outils d'IA générative utilisés

Outil	Nature	Usage
Claude Code (Anthropic)	Assistant de développement connecté au dépôt	Intégration du module : code, entraînement, tests, documentation
Qwen 3 sur Groq	LLM dédié à l'explication de M6	Explique le résultat du module en français ou en derja
Tests et Bandit	Contrôle des propositions de l'IA	Tests automatiques, analyse de sécurité

3. Méthode de travail avec l'IA

Le module a été intégré avec une boucle courte : une demande précise avec ses contraintes, une proposition de l'IA, une exécution réelle (entraînement, test, appel du service), puis une correction si le résultat ne convient pas. Aucun chiffre n'est gardé sans avoir été mesuré sur les données de test.

Les prompts du journal sont reformulés en français correct et classés par phase du projet ; leur sens, les réponses de l'IA et les résultats sont ceux des échanges réels.

4. Journal des prompts et des interactions

Date	Phase	Prompt (reformulé)	Réponse / action de l'IA	Vérification
10/2026	Modèle	Utilise une vraie méthode OpenCV pour compter les oliviers, au lieu d'un comptage simulé.	Indice de végétation, seuil d'Otsu, transformée de distance	296 arbres trouvés sur 296
10/2026	Tests	Comment évaluer le détecteur sans images annotées ? Propose des tests fiables.	Générateur de vergers synthétiques à nombre d'arbres connu	9 tests : erreur ≤ 5 %, sol nu = 0 arbre
10/2026	Utilisation	Explique-moi étape par étape comment tester le comptage dans l'application.	Image vue du ciel envoyée depuis la page de la parcelle	Image annotée avec un cadre par arbre
10/2026	Déploiement	La construction des images Docker échoue : trouve la cause et une solution.	Construction service par service sur réseau lent	9 conteneurs démarrés et en bonne santé
18/10/2026	Intégration	Ajoute à M6 un bouton « Expliquer avec l'IA » qui utilise le LLM le mieux adapté à ce module.	LLM dédié : Qwen 3 sur Groq (un simple nombre, la réponse la plus rapide) ; le reste de la chaîne Gemini/Groq sert de secours	Test réel : explication rédigée par qwen/qwen3.8-27b en 0,6 s

5. Justification du modèle d'IA choisi

Modèle comparé	Résultat sur les données de test
Détecteur OpenCV (modèle retenu)	296 arbres trouvés sur 296 (6 vergers de test)
YOLOv8 sur OliveTreeCrownsDb	Prévu en suite (mAP@0.5)

La méthode classique OpenCV, référence prévue par le plan, ne demande ni données d'entraînement ni GPU et sépare les couronnes qui se touchent grâce à la transformée de distance.

6. Gains de productivité

Tâche	Apport de l'IA	Limite constatée
Algorithme	Chaîne de traitement OpenCV proposée et réglée	Validée sur images générées seulement
Tests	Générateur de vergers synthétiques	Images réelles annotées encore nécessaires
Docker	Diagnostic des échecs de construction	Temps de téléchargement

7. Limites et bonnes pratiques retenues

- Sans données annotées, des données synthétiques à vérité connue permettent de tester honnêtement.
- Construire les images Docker une par une sur une connexion lente.
- Ne jamais accepter un résultat sans l'exécuter : chaque proposition a été vérifiée par un test ou une mesure.
- Comparer systématiquement à une référence simple avant de retenir un modèle plus complexe.
- Ne jamais partager de secret (clé d'API, mot de passe) avec l'IA ni dans une capture d'écran.

8. Conclusion

L'IA a aidé à concevoir et tester le détecteur OpenCV de M6 et à fiabiliser le déploiement Docker ; la suite prévue est d'entraîner YOLOv8 et de l'évaluer sur des images tunisiennes réelles.